

Title: Nvidia sắp ra mắt siêu máy tính để bàn mini, kích thước

Thiết bị mới này có card đồ họa Nvidia Blackwell và bộ xử lý Nvidia Grace cùng với bộ nhớ 128 gigabyte và bộ nhớ SSD 4 terabyte (Ảnh: Keumars Afifi-Sabet). Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã khiến ranh giới giữa siêu máy tính và máy tính để bàn truyền thống ngày càng trở nên mờ nhạt. Gã khổng lồ bán dẫn Nvidia chuẩn bị ra mắt một sản phẩm có thể biến đổi cuộc chơi: một chiếc PC mini có tên Project Digits. Nó nhỏ gọn hơn nhiều so với siêu máy tính cổ điển, mang lại hiệu năng gần bằng những cỗ máy công suất cao này. Theo Nvidia, Project Digits là một PC mini cực mạnh được thiết kế dành riêng phục vụ các nhà nghiên cứu, nhà phát triển và chuyên gia làm việc với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Nó đặc biệt phù hợp để chạy các mô hình AI phức tạp, chẳng hạn như các mô hình được sử dụng trong thị giác máy tính hoặc robot, cũng như trong các công nghệ tiên tiến như xe tự hành. Thiết bị này được trang bị card đồ họa Nvidia Blackwell và bộ xử lý Nvidia Grace, hai bộ phận cho phép nó thực hiện các phép tính với tốc độ ấn tượng. Không giống như các siêu máy tính truyền thống chiếm không gian lớn và yêu cầu toàn bộ trung tâm dữ liệu, Project Digits được thiết kế nhỏ gọn hơn nhiều, kích thước chỉ bằng chiếc hộp nhỏ có thể đặt vừa trên bàn làm việc. Kích thước nhỏ của Project Digits không làm giảm hiệu năng, nó được công bố là mạnh hơn 1.000 lần so với một chiếc máy tính xách tay truyền thống. Do đó, thiết bị cung cấp hiệu suất tương đương với hiệu suất của một số siêu máy tính, nhưng ở góc độ dễ tiếp cận về giá cả hơn. Bước nhảy vọt của trí tuệ nhân tạo? Project Digits cho phép chạy các mô hình AI lớn trực tiếp từ máy tính để bàn. Trước khi xuất hiện chiếc PC mini này, những mô hình như vậy cần có các trung tâm dữ liệu từ xa mạnh mẽ, thường chỉ có thể truy cập được thông qua đám mây hoặc siêu máy tính khổng lồ. Với Project Digits, giờ đây các nhà nghiên cứu và nhà khoa học dữ liệu có thể thử nghiệm và chạy các mô hình AI trong thời gian thực mà không cần nguồn lực bên ngoài. Ví dụ, Project Digits cho phép làm việc với các mô hình ngôn ngữ nâng cao có hàng trăm tỷ tham số như GPT-3, một trong

những mô hình ngôn ngữ phức tạp nhất được sử dụng trong các công cụ của ChatGPT. Chúng yêu cầu sức mạnh tính toán vượt trội để xử lý thông tin và với Project Digit, khả năng này có thể thực hiện ở quy mô nhỏ và giá cả phải chăng hơn nhiều. Điều này có nghĩa các công ty, nhà nghiên cứu hoặc thậm chí là sinh viên với ngân sách hạn hẹp có thể chạy các thử nghiệm và mô phỏng AI phức tạp mà không phải lo lắng về chi phí liên quan đến cơ sở hạ tầng máy tính. Những thách thức và tương lai của Project Digits

Mặc dù Project Digits đại diện cho một tiến bộ công nghệ lớn nhưng vẫn còn một số thách thức. Sức mạnh tính toán ấn tượng của thiết bị, ước tính khoảng 1 petaflop, vẫn thấp hơn nhiều so với những siêu máy tính mạnh nhất thế giới có thể đạt tới hơn 1.000 petaflop. Tuy nhiên, đối với nhiều ứng dụng hàng ngày của trí tuệ nhân tạo, hiệu suất này là quá đủ. Một trong những lợi thế lớn của Project Digits là cho phép thực hiện các tác vụ phức tạp ở định dạng nhỏ gọn, từ đó giảm chi phí và không yêu cầu cao về cơ sở hạ tầng. Lưu ý rằng, mặc dù thiết bị này cực kỳ mạnh mẽ nhưng thiết kế cuối cùng của nó vẫn chưa được hoàn thiện và các thông số kỹ thuật có thể vẫn còn thay đổi. Nvidia đã công bố kế hoạch ra mắt vào tháng 5 với mức giá 3.000 USD, được định vị là một thiết bị công nghệ cao cấp sẽ thay đổi cuộc chơi cho các nhà nghiên cứu và nhà phát triển làm việc trong các dự án AI tiên tiến.